

✓ ১। ৪ : ৯ এর দ্বিভাজিত অনুপাত কোনটি?

(ক) ২ : ৩

(খ) ৪ : ৯

(গ) ৯ : ৪

(ঘ) ১৬ : ৮১

✓ ২। ক : খ = ৪ : ৭ এবং খ : গ = ১০ : ৭ হলে গ : খ : ক = কত?

(ক) ৪৯ : ৭০ : ৪০

(খ) ৪৯ : ৪০ : ৭০

(গ) ৪০ : ৭০ : ৪৯

(ঘ) ৪০ : ৪৯ : ৭০

✓ ৩। ৪ : ৩ ও ৫ : ৬ এর ধারাবাহিক অনুপাতের দ্বিতীয় রাশির মান কত?

(ক) ২০

(খ) ১৮

(গ) ১৬

(ঘ) ১৫

✓ ৪। ৫ : ৩ এবং ২ : ৫ এর ধারাবাহিক অনুপাত কোনটি?

(ক) ১০ : ৬ : ১৫

(খ) ৩ : ৫ : ৬

(গ) ৫ : ৬ : ৫

(ঘ) ১৫ : ৬ : ১০

✓ ৫। ৩, ৫, ১৫ এর চতুর্থ সমানুপাতী কোনটি?

(ক) ২০

(খ) ২৫

(গ) ৩০

(ঘ) ৩৫

✓ ৬। একজন কলাবিক্রেতা প্রতি হালি কলা ২৫ টাকা দরে ক্রয় করে প্রতি হালি ২৭ টাকা দরে বিক্রয় করলে, তাঁর ৫০ টাকা লাভ হয়। সে কত হালি কলা ক্রয় করেছিল?

(ক) ২৫ হালি

(খ) ২০ হালি

(গ) ৫০ হালি

(ঘ) ২৭ হালি

২। দুইটি অনুপাত $২ : ৩$ ও $৮ : ১২$ হলে—

(i) ২য় অনুপাতের উত্তর রাশি ৮

(ii) অনুপাত দুটির ধারাবাহিক অনুপাত $১৬ : ২৪ : ৩৬$

(iii) অনুপাত দুটির চারটি রাশি সমানুপাত তৈরি করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের ভিত্তিতে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩০ মিটার কাপড় মাইশা, মারিয়া ও তানিয়ার মধ্যে $৫ : ৩ : ২$ অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া হল।

৩। মাইশা কত মিটার কাপড় পেল?

(ক) ১৫

(খ) ৯

(গ) ৬

(ঘ) ৫

৪। তানিয়া থেকে মারিয়া কত মিটার কাপড় বেশি পেল?

(ক) ৩

(খ) ৫

(গ) ৬

(ঘ) ৯

১। $\frac{2}{3a}$ ও $\frac{3}{5ab}$ এর সমহরবিশিষ্ট ভগ্নাংশ নিচের কোনটি?

- (ক) $\frac{10b}{15ab}$, $\frac{9}{15ab}$ (খ) $\frac{6}{15ab}$, $\frac{b}{15ab}$ (গ) $\frac{2}{15a^2b}$, $\frac{3}{15a^2b}$ (ঘ) $\frac{10a}{15a^2b}$, $\frac{9a}{15a^2b}$

২। $\frac{x}{yz}$ ও $\frac{y}{zx}$ এর সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশ নিচের কোনটি?

- (ক) $\frac{zx^2}{xyz^2}$, $\frac{y^2z}{xyz^2}$ (খ) $\frac{x^2}{xyz^2}$, $\frac{y^2}{xyz^2}$ (গ) $\frac{x}{xyz}$, $\frac{y}{xyz}$ (ঘ) $\frac{x^2}{xyz}$, $\frac{y^2}{xyz}$

৩। $\frac{x}{2} + 1 = 3$ হলে, $x =$ কত?

- (ক) 1 (খ) 4 (গ) 6 (ঘ) 8

৪। $\frac{a}{b}$ এর সমতুল ভগ্নাংশ নিচের কোনটি?

- (ক) $\frac{a^2}{bc}$ (খ) $\frac{ac}{b}$ (গ) $\frac{a^3}{b^2}$ (ঘ) $\frac{ac}{bc}$

৫। $\frac{4a^2b - 9b^3}{4a^2b + 6ab^2}$ এর লঘিষ্ঠ রূপ নিচের কোনটি?

- (ক) $\frac{2a + 3b}{2ab}$ (খ) $\frac{2a - 3b}{2ab}$ (গ) $\frac{2a - 3b}{2a}$ (ঘ) $\frac{2a + 3b}{2a}$

১। $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a-b}$ এর মান কত?

(ক) $\frac{2}{a^2-b^2}$

(খ) $\frac{1}{a^2-b^2}$

(গ) $\frac{2a}{a^2-b^2}$

(ঘ) $\frac{ab}{a^2-b^2}$

২। $\frac{x^2}{xy}$ ভগ্নাংশটির—

i. লঘিষ্ঠ আকার $\frac{x}{y}$

ii. সমতুল ভগ্নাংশ $\frac{x^2+1}{xy+1}$

iii. সমহরবিশিষ্ট একটি ভগ্নাংশ $\frac{x^2+3}{xy}$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

$\frac{x^2+2x}{(x+2)(x-2)}$ এবং $\frac{x^2+4x-4}{x^2-4}$ দুটি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ।

৩।

প্রথম ভগ্নাংশটির লঘিষ্ঠ আকার কোনটি?

(ক) $\frac{x}{x-2}$

(খ) $\frac{x}{x+2}$

(গ) $\frac{x+2}{x-2}$

(ঘ) $\frac{x-2}{x+2}$

৪।

দ্বিতীয় ভগ্নাংশ থেকে প্রথম ভগ্নাংশ বিয়োগ করলে বিয়োগফল কত হবে?

(ক) $\frac{2}{x-2}$

(খ) $\frac{2}{x+2}$

(গ) $\frac{-2}{x-2}$

(ঘ) $\frac{-2}{x+2}$

(iii) নিচের কোনটি $y - z$ এর মান?

ক. 58°

খ. 77°

গ. 103°

ঘ. 122°

৪। $\equiv$ চিহ্ন দ্বারা কী বুঝায়?

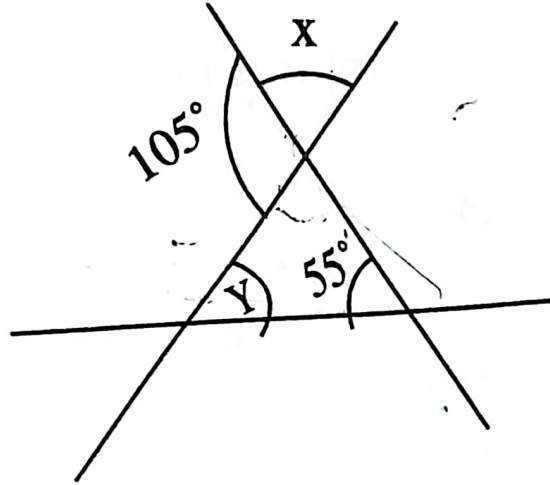
(ক) সমান

(খ) সর্বসম

(গ) সমান্তরাল

(ঘ) লম্ব

নিচের চিত্রের আলোকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৫। $x =$ কত?

(ক) 75°

(খ) 55°

(গ) 50°

(ঘ) 45°

৬। $x + y =$ কত?

(ক) 160°

(খ) 125°

(গ) 100°

(ঘ) 85°

৪। একটি ত্রিভুজের দুটি বাহু যথাক্রমে ৫ সে.মি. এবং ৪ সে.মি. ত্রিভুজটির অপর বাহুটি নিচের কোনটি হতে পারে?

ক. ১ সে.মি.

খ. ৪ সে.মি.

গ. ৯ সে.মি.

ঘ. ১০ সে.মি.

৫। সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয়ের একটি 40° হলে, অপর সূক্ষ্মকোণের মান নিচের কোনটি?

ক. 40°

খ. 50°

গ. 60°

ঘ. 140°

৬। কোনো ত্রিভুজের একটি কোণ অপর দুটি কোণের সমষ্টির সমান হলে, ত্রিভুজটি কী ধরনের হবে?

ক. সমবাহু

খ. সূক্ষ্মকোণী

গ. সমকোণী

ঘ. স্থূলকোণী

২। ৬০ - ৭০ শ্রেণির মধ্যবিন্দু কত?

(ক) ৬০

(খ) ৬৪

(গ) ৬৫

(ঘ) ৭০

৩। ১ থেকে ১০ পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যার গড় কত?

(ক) ৩

(খ) ৫

(গ) ৬

(ঘ) ৮

৪। সংখ্যাচাক তথ্যসমূহকে কী বলে?

(ক) গণিত

(খ) বিজ্ঞান

(গ) তথ্য বিজ্ঞান

(ঘ) পরিসংখ্যান

২। ৬, ৬, ৯, ১৩, ১০, ৪, ৮ সংখ্যাগুলোর-

i. গড় ৮

ii. মধ্যক ৮

iii. পরিসর ১০

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৭ম শ্রেণির ১০জন শিক্ষার্থীর দৈনিক খরচ (টাকায়) : ২০, ২২, ৫০, ৪০, ৩২, ২৮, ৪৫, ৩০, ২৫, ৪৮

৩। উপাত্তগুলোর পরিসর কত?

(ক) ২৯

(খ) ৩০

(গ) ৩১

(ঘ) ৩২

৪। উপাত্তগুলোর গড় কত?

(ক) ২৯

(খ) ৩০

(গ) ৩১

(ঘ) ৩৪

অধ্যায় ২. সমানুপাত ও লাভ-ক্ষতি

২৭

উদাহরণ ৯। একজন কমলা বিক্রেতা প্রতিশত কমলা ১০০০ টাকায় কিনে ১২০০ টাকায় বিক্রয় করলেন।

উদাহরণ ১০। একজন দোকানদার ৫০ কেজির ১ বস্তা চাল ১৬০০ টাকায় কিনলেন। চালের দাম কমে
যাওয়ায় ১৫০০ টাকায় বিক্রয় করেন তাঁর কত ক্ষতি হলো?

উদাহরণ ১৩। একবার্স আগুর ২৭৫০ টাকায় বিক্রয় করায় ৪৫০ টাকা ক্ষতি হলো। ঐ আগুর ৩৬০০ টাকায় বিক্রয় করলে কত লাভ বা ক্ষতি হতো?

উদাহরণ ১৪। একজন চা ব্যবসায়ী একবার চা পাতা কেজি প্রতি ৮০ টাকা হিসাবে ক্রয় করেন। সব চা পাতা কেজি প্রতি ৭৫ টাকা দরে বিক্রয় করায় ৫০০ টাকা ক্ষতি হয়। তিনি কত কেজি চা পাতা ক্রয় করেছিলেন?

উদাহরণ ৪। সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো: $\frac{a}{4x}, \frac{b}{2x^2}$

সমাধান : হর ৪-এ ও ২-এ ২-এর লস ৪-২

u u u

উদাহরণ ৮। যোগফল নির্ণয় করো: $\frac{3a}{2x} + \frac{b}{2y}$

উদাহরণ ১১। বিয়োগফল নির্ণয় করো: $\frac{1}{a+2} - \frac{1}{a^2-4}$

উদাহরণ ১২। সরল করো: $\frac{a}{a+b} + \frac{b}{a-b}$

১২। একটি সমকোণী ত্রিভুজের একটি বাহু ৫ সে.মি. এবং একটি সূক্ষ্মকোণ 45° দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁক।

- ১। (ক) সমবাহু $\triangle ABC$ -এর BC বাহুকে D বিন্দু পর্যন্ত বর্ধিত করা হলে, $\angle ACD$ -এর মান নির্ণয় করো।
- (খ) $\triangle ABC$ এর $AB > BC > AC$ হলে, কোণগুলোকে মানের নিম্নক্রমে সাজাও।
- (গ) রুলার কম্পাস ব্যবহার করে 3 সে.মি., 4 সে.মি. ও 5 সে.মি. বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো।

(ক) দাপ্তর

(খ) বিজ্ঞান

(গ)

৫। উপাত্ত বলতে কী বোঝায় তা উদাহরণের মাধ্যমে লিখ।

৬। উপাত্ত কত প্রকারের? প্রত্যেক প্রকারের উপাত্ত কীভাবে সংগ্রহ করা হয় এবং প্রত্যেক প্রকার উপাত্ত সংগ্রহের সুবিধা ও অসুবিধা লিখ।

সর্বোচ্চ মান

৬। (কি) উপাত্তের সর্বনিম্ন মান ১৭ ও পরিসর ৫১ হলে, এর সর্বোচ্চ মান নির্ণয় করো।